

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : Ruby Nolan		N° candidat : 2543689462
Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation ☒		Date : 10 / 03 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Cette situation professionnelle a été réalisée en cours de formation, l'objectif étant de déployer une infrastructure pour l'entreprise DataSafe.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Déploiement d'une Infrastructure AD Multisite en Haute Disponibilité		
Période de réalisation : Semestre 2 Lieu : Mediaschool, Rouen Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Le projet répond aux besoins de DataSafe, une PME manipulant des données d'ingénierie confidentielles. L'infrastructure initiale présentait des failles critiques : droits locaux des utilisateurs trop étendus, éparpillement des fichiers compliquant les sauvegardes, absence de passerelle de filtrage réseau, manque de redondance sur l'adressage IP et nécessité d'étendre l'authentification de manière sécurisée vers un nouveau site distant. Résultats attendus : - Centraliser l'authentification et l'administration des postes fixes. - Mettre en œuvre une gestion rigoureuse et sécurisée des accès aux fichiers partagés. - Isoler et protéger le réseau interne des menaces extérieures. - Assurer une haute disponibilité du service réseau (DHCP). - Sécuriser l'extension de l'infrastructure pour un site distant.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées³ Environnement matériel : Un poste contenant Vmware Workstation permettant la virtualisation de l'infrastructure. Ressources logicielles / OS : • Windows Server 2025 pour le contrôleur de domaine (AD-SRV-01), le serveur de fichiers (FS-SRV-01) et le serveur DHCP en cluster (DHCP-SRV-01) et le contrôleur de domaine en lecture seule (RODC-SRV-01). • Windows 10 pour le poste client (CL-W10-01). • pfSense pour la fonction pare-feu et le routage inter-sites.	
Modalités d'accès aux productions² et à leur documentation³ Git Hub : https://github.com/Nolans76/Portfolio-BTS-SIO-Nolan-Ruby.git Google Drive : https://drive.google.com/drive/folders/19-2_f_hVB4MPQmg9vpO-y0VS4TrARYP2?usp=sharing	
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2026 ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes) Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

² Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

³ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Architecture et Segmentation Réseau Multisite

- Mise en place d'un pare-feu pfSense agissant comme passerelle (LAN/WAN) et routeur entre le site principal et le site distant.
- Isolation du réseau interne pour s'assurer que seuls les services autorisés communiquent avec l'extérieur.

2. Déploiement et Structuration de l'Annuaire (Active Directory)

- Installation du rôle AD DS sur Windows Server 2025 (Site Principal).
- Création d'une arborescence d'unités d'organisation ciblée par services (Comptabilité, RH et Technique) pour faciliter l'application des GPO.
- Déploiement d'un Contrôleur de Domaine en Lecture Seule (RODC) sur le site distant pour sécuriser l'authentification locale sans exposer la base de données intégrale de l'entreprise.

3. Déploiement d'un Cluster DHCP (Haute Disponibilité)

- Migration du service DHCP de la passerelle pfSense vers l'infrastructure Windows Server.
- Configuration d'un Cluster DHCP en mode Basculement (Failover) afin d'assurer une continuité de service transparente pour l'adressage IP des postes clients en cas de défaillance matérielle.

4. Sécurisation des Données (Serveur de fichiers et AGDLP)

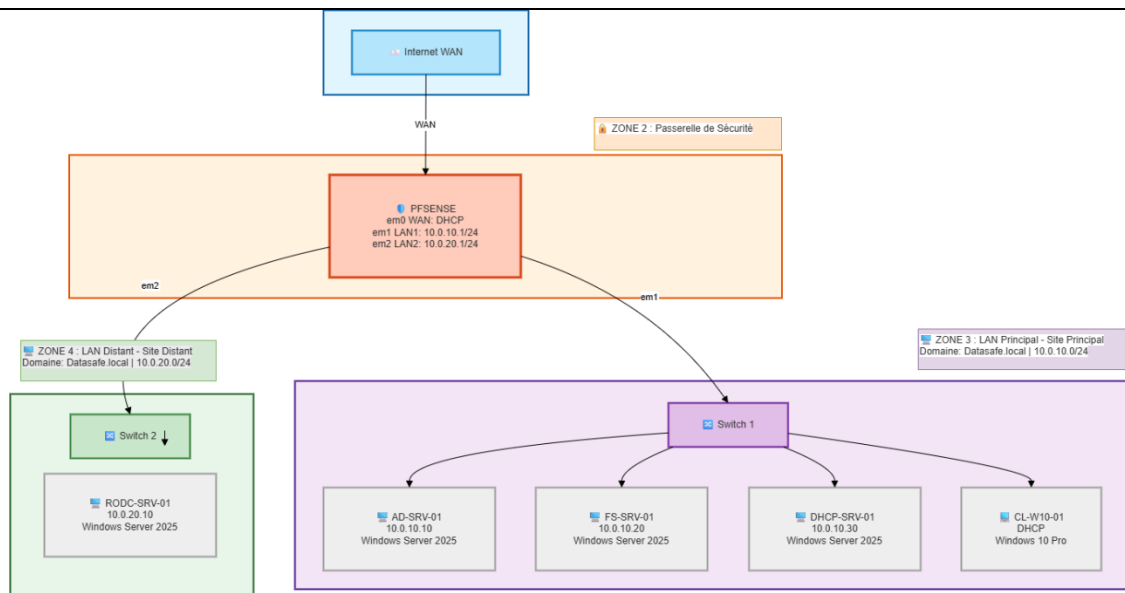
- Déploiement d'un serveur de fichiers dédié, membre du domaine.
- Implémentation stricte du modèle de droits AGDLP (Comptes → Groupes Globaux → Groupes Domaine Local → Permissions) pour une gestion évolutive des accès.
- Application de la sécurisation NTFS en désactivant l'héritage, garantissant par exemple que seul le groupe DL_Technique accède au répertoire Technique.

5. Durcissement des postes clients (Hardening via GPO)

- Automatisation du mappage des lecteurs réseau selon l'appartenance aux groupes ainsi que l'ajout d'une GPO afin qu'ils montent tout seul.
- Application d'une GPO de sécurité : désactivation des ports USB (anti-fuite de données ou malware), restriction d'accès au panneau de configuration, et standardisation du bureau.

6. Maintien en Condition Opérationnelle (MCO)

- Mise en place de la supervision via le gestionnaire de serveur : surveillance des services AD, intégrité de la répllication (entre le DC et le RODC), bon fonctionnement du cluster DHCP et du serveur de fichiers.



Nom machines	Adresse IP	Utilisateur	Mot de passe
PFSENSE	WAN : DHCP LAN 1 : 10.0.10.1/24 LAN 2 : 10.0.20.1/24	Admin	pfsense
AD-SRV-01	10.0.10.10/24	Administrateur	Admin123
FS-SRV-01	10.0.10.20/24	Administrateur	Admin123
DHCP-SRV-01	10.0.10.30/24	Administrateur	Admin123
RODC-SRV-01	10.0.20.10/24	Administrateur	Admin123
CL-W10-01	DHCP	n.ruby (Compta) j.dupont (RH) t.petit (Tech)	Admin123